

基底と次元 演習

解説記事：<https://math.ochanote.com/linear-algebra/basis-dimension/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 基底座標

$p_1 = (1, 1)^T, p_2 = (1, -1)^T$ による基底で、 $x = (6, 2)^T$ の座標を求めよ。

問題 2 列空間と零空間

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ の列空間・零空間の基底をそれぞれ求めよ。

問題3 基底の判定

$W = \{(x, y, z)^T : z = x + y\}$ に対して $(1, 0, 1)^T, (0, 1, 1)^T$ は基底か。次元も答えよ。

問題4 測定の自由度

4成分の入力を持つ行列 A の階数が3である。出力を変えない入力方向の空間の次元を求め、一意な復元が可能か述べよ。